

1) 悬臂梁仅受集中力 F 作用, 最大弯矩处在固定端 A 处. $M_{\max} = F \cdot l$.

由弯曲正应力公式 $\sigma = \frac{M \cdot y}{I_z}$

最大压应力在截面最下端, 最大拉应力在最上端.

$\left| \frac{\sigma_{\max}^{\text{拉}}}{\sigma_{\max}^{\text{压}}} \right| = \frac{y_1}{y_2} = \frac{1}{2}$ $y_1 + y_2 = 240$ $\therefore \begin{cases} y_1 = 80 \\ y_2 = 160 \end{cases}$

$y_2 = \frac{50b \cdot (240 - 50) + 50 \times (240 - 50) \times \frac{1}{2} (240 - 50)}{50b + 50 \times (240 - 50)} = 160$
 $\therefore b = 224.55 \text{ mm}$

$I_z = \frac{b \cdot 50^3}{12} + 50b \cdot (25 - y_2)^2 + \frac{1}{12} 50 \times 190^3 + 50 \times 190 \cdot (y_1 - 95)^2$
 $\sim 1.05 \times 10^8 \text{ mm}^4$

4-19 一T字形截面的悬臂梁的尺寸及其承载如图4-2-31所示。为使梁内最大拉应力与最大压应力之比为1/2, 试求:

$\sigma_{\max}^{\text{拉}} = \frac{M y_2}{I_z} \sim 22.85 \text{ MPa}$

(1) 水平翼缘的宽度 b 及梁横截面上的最大拉应力。

(2) 最大正应力截面上法向拉伸内力大小与作用点、法向压缩内力大小与作用点, 及两者的合力矩大小。

(2)



$F_{\text{拉}} = \int_{y_c}^{y_t} \frac{M y}{I_z} dA = \frac{M}{I_z} S_{z1} = 182.83 \text{ kN}$ $y_{\text{拉}} = \frac{\int \frac{M y}{I_z} \cdot y dA}{\int \frac{M y}{I_z} dA} = \frac{I_1}{S_{z1}} = 57.42 \text{ mm}$ (距中性线)

$F_{\text{压}} = \int_0^{y_c} \frac{M y}{I_z} dA = \frac{M}{I_z} S_{z2} = 182.83 \text{ kN}$ $y_{\text{压}} = \frac{I_2}{S_{z2}} = 106.67 \text{ mm}$

合力矩: $M_{\text{拉}} = F_{\text{拉}} \cdot y_{\text{拉}} + F_{\text{压}} \cdot y_{\text{压}} = 30 \text{ kN} \cdot \text{m}$

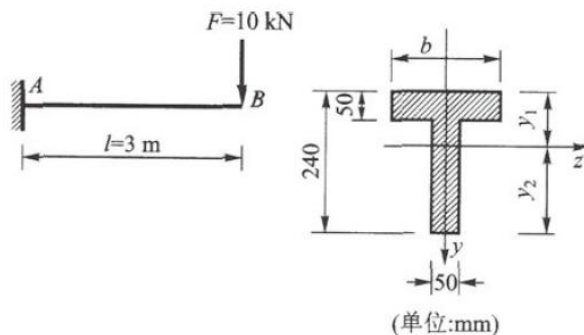


图4-2-31

1 外伸梁受均布载荷, 如图4-3-5所示, 已知 $l=12\text{m}$, $W_z=3.25 \times 10^5 \text{ mm}^3$, 试求当跨中及支座上的最大正应力均为 $\sigma=140 \text{ MPa}$ 时, 悬臂长度 a 及载荷集度 q 的值。

最大正应力出现在 A 支座处和 AB 中点处.

对 A 支座: $M_A = -\frac{1}{2} q a^2$

对中间: $M_{\text{mid}} = \frac{1}{8} q l^2 - \frac{1}{2} q a^2$

$\therefore |M_A| = |M_{\text{mid}}|$ $\frac{1}{2} q a^2 = \frac{1}{8} q l^2 - \frac{1}{2} q a^2$ $\therefore a = \frac{\sqrt{2}}{4} l \approx 4.24 \text{ m}$

$\begin{cases} M = 0 W_z \\ M = \frac{1}{2} q a^2 = 99 \end{cases}$ $\therefore q = 5055.6 \text{ N/m}$

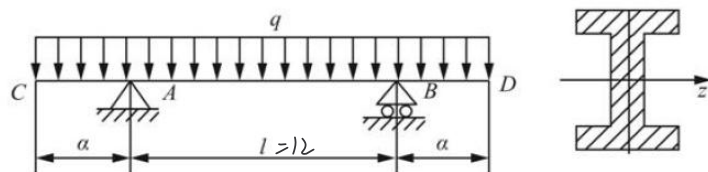


图4-3-5

